

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 1: Dao động và sóng điện từ

A. LÝ THUYẾT

1. Dao động điện từ điều hòa
2. Dao động điện từ tắt dần
3. Dao động điện từ cưỡng bức
4. Sóng điện từ

B. BÀI TẬP

Bài 1: Một mạch phát sóng điện từ có điện dung $C = 2 \cdot 10^{-10} F$, hệ số tự cảm $L = 8 \cdot 10^{-3} H$. Tính Bước sóng của sóng điện từ.

Bài 2: Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25 \mu F$, hệ số tự cảm $L = 0,1 H$ và điện trở $R = 0$. Ban đầu hai chốt của tụ điện tích điện $Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-6} C$. Lấy $\pi^2 = 10$

- a) Viết phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q và dòng i .
- b) Năng lượng điện từ của mạch.
- c) Tần số của mạch

Bài 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có $L = 5 \cdot 10^{-6} H$, một tụ điện có điện dung $C = 2 \cdot 10^{-5} F$, hiệu điện thế cực đại trên 2 cốt trụ điện là $U_0 = 120 V$. Điện trở của mạch không đáng kể. Xác định giá trị cực đại của từ thông khi số vòng của của dây là $N = 30$

Bài 4: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung $C = 7 \mu F$, cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 0,23 H$ và điện trở $R = 40 \Omega$. Ban đầu điện tích trên hai bản tụ $Q_0 = 5,6 \cdot 10^{-4} C$.

Tìm:

- a) Chu kỳ dao động điện từ trong mạch.
- b) Lượng giảm lôga của mạch dao động điện từ tương ứng.
- c) Phương trình biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.

Bài 5: Một mạch dao động có điện dung $C = 0,405 \mu F$, hệ số tự cảm $L = 10^{-2} H$ và điện trở $R = 2 \Omega$. Tìm:

- a) Chu kỳ dao động của mạch;
- b) Sau thời gian một chu kỳ, hiệu điện thế giữa 2 cốt tụ điện giảm đi bao nhiêu lần.

Bài 6: Một mạch dao động điện từ gồm một ống dây có hệ số tự cảm $L = 10^{-5} H$ mắc nối tiếp với một tụ điện phẳng có diện tích $S = 150 cm^2$. Khoảng cách giữa hai bản tụ là $d = 0,1 mm$. Biết mạch dao động phát ra sóng điện từ với bước sóng $\lambda = 600 m$. Tính hằng số điện môi ϵ của môi trường chứa đầy trong khoảng không gian giữa hai bản tụ.

Bài 7: Một mạch dao động LC lý tưởng ($R = 0$) có $C = 4 nF$, Chu kỳ $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$. Ở thời điểm

t điện tích trên một bản tụ là $q = 2 nC$, ở thời điểm $t + \frac{T_0}{4}$ cường độ dòng điện trong cuộn

cảm bằng $2 mA$. Tính hệ số tự cảm L

Bài 8: Sóng điện từ có bước sóng $\lambda = 500 m$ truyền trong môi trường vật chất với vận tốc $v = 2,4 \cdot 10^8 m/s$. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không: $c = 3 \cdot 10^8 (m/s)$. Tính Bước sóng λ_0 của sóng điện từ (biết sóng truyền trong môi trường chân không)

Bài 9: Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,5\mu F$, điện trở $R = 0$. Ban đầu hai bản tụ có điện được tích điện $Q_0 = 5.10^{-6}C$. Tính năng lượng điện từ của mạch dao động

Bài 10: Một mạch dao động điện từ gồm một ống dây có hệ số tự cảm $L = 10^{-5}H$ mắc nối tiếp với một tụ điện phẳng có diện tích $S = 200cm^2$. Khoảng cách giữa hai bản tụ là $d = 0,2mm$. Biết hằng số điện môi của môi trường chứa đầy trong khoảng không gian giữa hai bản tụ là $\varepsilon = 8$. Tính bước sóng của mạch dao động